Glossary

SI units and prefixes

basic	基本的
derived	推导的
unit	单位
length	长度
meter	米
mass	质量
kilogram	千克
time	时间
second	秒
current	电流
ampere	安培
temperature	温度
kelvin	开尔文
amount of matter	物质的量
mole	摩尔
symbol	符号
electric	电的
thermaldynamic	热力的
substance	物质
contain	包含
area	面积

volume	体积
velocity	速度
displacement	位移
acceleration	加速度
newton	牛顿
formula	公式
graph	图表
force	力
spring	弹簧
extension	伸长量
prefix	前缀
standard form	科学计数法
transition	转化，换算
hard disc	硬盘
simplify	化简
size	大小
atom	原子
nucleus	原子核
proton	质子
electron	电子
neutron	中子

1 measurements

measure	测量
rule	尺子
measuring cylinder	量筒
stopwatch	秒表
balance	n.秤　v.平衡
electrical balance	电子秤
scale	体重秤
volume	体积
mass	质量
density	密度
equipment	仪器
thermometer	体温计
ball bearing	小刚球
metre rule	米尺
tape rule	卷尺
vernier caliper	游标卡尺
micrometer	千分尺
instrument	设备
calculate	计算
regular	规则的
irregular	不规则的
solid	固体
liquid	液体
bottom	底部
meniscus	半月形
analogue	模拟的

2 motion

distance	距离
speed	速率
average	平均的
graph	图
gradient	斜率
area	面积
velocity	速度
displacement	位移
acceleration	加速度
deceleration	减速度
stationary	静止
stand still	静止
increase	增加
decrease	减少
speed up	加速
speed down	减速
uniform acceleration	匀加速
terminal velocity	终端平衡速度
steady speed	匀速率
constant speed	匀速率
unit	单位

digital	数字的
immerse	浸没

3 forces and motion

force	力
weight	重力
air **resistance**	空气阻力
upthrust	浮力
thrust	动力
friction	摩擦力
normal force	支持力
tension	张力
resultant force	合力
scalar	标量
vector	矢量
magnitude	大小
direction	方向
momentum	动量
impulse	冲量
conservation	守恒
push	推
pull	拉
twist	扭动
affect	影响
example	例子
gravitational	万有引力的
gravity	引力
circle	圆圈

free fall	自由落体
attractive	吸引的
towards	朝向
centre	中心
planet	行星
turn	转动
magnetic force	磁场力
electrostatic force	静电力
represent	代表
arrow	箭头
balanced	平衡的
unbalanced	不平衡的
free body diagram	受力分析图
lift	升力
height	高度
equilibrium	平衡的
terminal velocity	终端平衡速度
parachute	降落伞
string	绳子
newton	牛顿
mass	质量
downward	向下
drag	阻力，拖曳力
sky diver	跳伞运动员

4 turning effects of forces

moment	力矩
perpendicular	垂直的
principle	原则
clockwise	顺时针的
anticlockwise	逆时针的
beam	杆，梁
pivot	支点
equilibrium	平衡
centre of mass	质心
stability	稳定性
base area	底面积

5 forces and matter

Hooke's law	胡克定律
spring	弹簧
extension	伸长量
spring constant	弹性系数
proportionality limit	比例极限
exceed	超出
elastic	弹性的
deformation	形变
plastic	塑性的
pressure	压强
liquid	液体
dam	大坝
manometer	液压计（测量两种气体压强差的压力计）
barometer	气压计（测量大气压强）
atmospheric pressure	大气压
mercury	汞 水银
tube	管
load	负载

6 energy transfers

Energy	能量
Transform	转换
Transformation	转换
Transfer	传递，转移
Type	种类
Thermal	热的
Kinetic	运动的
Kinetic energy	动能
Gravitational	重力的
Electrical	电的
Elastic	弹性的
Nuclear	原子核的
Sound	声音
Light	光
Chemical	化学的
Light bulb	灯泡
Give out	释放，分发
Electric fire	电炉

Rocket	火箭
Arrow	箭，箭头
Conservation	保存，守恒
Waste	浪费
Surroundings	环境
efficiency	效率
efficient	有效率的
Useful	有用的
Total	总的
Kettle	壶
Gain	获得
Motor	发动机
Convert	转换
Steam	蒸汽
Deliver	传递
Input	输入
Output	输出

7 energy resources

Resource	资源
Source	来源
Contain	包含
Calorie	卡路里
Fuel	燃料
Burn	燃烧
Release	释放
Coal	煤炭
Fossil fuel	矿物燃料
Nuclear	核的
Renewable	可再生的
Now-renewable	不可再生的
biomass	生物燃料
Run out	用尽
Pollute	污染
Contaminate	污染
Advantage	优势

Disadvantage	弱势
Turbine	涡轮机
Tidal	潮汐的
Hydroelectric	水力发电的
Geothermal	地热的
Rock	岩石
Underneath	在…下面
Solar panels	太阳能板
Dilute	稀释的
Radioactive	放射性的
Free	免费的，自由的
Satellite	卫星
accessible	可利用的
Weather	天气　气候
ultimate	最终的
Fission	分裂 裂变
Fusion	融合 核聚变
Environment	环境

8 work and power

1.work done	做的功
2.energy transferred	传输的能量
3.time taken	用掉的时间
4.power	功率
5.kettle	壶
6.engine	发动机
7.obviously	明显地
8. formula	公式

9.distance	距离
10.direction	方向
11.work out	算出
12.calculate	计算
13.slide	滑下来
14.slope	斜坡
15.Joule	焦耳
16.efficiency	效率

9 kinetic model of matter

matter	物质
solid	固体
liquid	液体
gas	气体
state	状态
fixed	固定的，不变的
volume	体积
expand	扩展
melting	融化
freezing	凝固
evaporation	蒸发
boiling	沸腾
condensing	冷凝，凝结
model	模型
arrangement	排列
tightly	紧紧地
law	定律
pressure gauge	压强计
syringe	注射器
pump	打气筒
trapped	被困住的，受限制的
assumption	假设
diameter	直径
molecule	分子

packed	塞满的
slightly	轻微的
weak	弱的
spread out	分散
vibrate	震动
bounce	反弹
diagram	示意图
widely	广泛地
evidence	证据
Brownian motion	布朗运动
random	随机的
dust	灰尘
pollen	花粉
escape	逃离
remain	保留的
in contact with	与…接触
draught	气流
blown away	被吹走
medium	中等的
exert	施加
compressing	压缩
thus	因此
detected	被检测到
Boyle	波义耳

doubled	加倍的

proportional	成正比的

10 thermal properities

bath	浴缸
individual	个体的，个人的
thermometer	温度计
alcohol	酒精
mercury	水银
thermistor	热敏电阻
Thermocouple	热偶
expansion	膨胀
substance	物质，材料
railroad	铁路，铁道
track	轨道
capacity	容量
specific	特殊的，明确的
Specific heat capacity	比热容
required	需要的
△	change in
latent heat	潜热
vaporisation	汽化
fusion	溶解
property	性质
sensitivity	灵敏性
range	范围
linear	线性的
melting point	熔点
boiling point	沸点

11 thermal energy transfer

conduction	传导
convection	对流
radiation	辐射
substance	物质
conductor	导体
insulator	绝缘体
poor	差的
vibrate	震动
jostle	拥挤，碰撞
structure	结构
fluid	流体
current	电流，水流
radiator	暖气片，散热器
sink	下沉
fridge	冰箱
electromagnetic	电磁
infrared	红外
absorber	吸收者
emitter	辐射者
matt	表面暗淡的无光泽的
invisible	不可见的
vacuum	真空
shiny	发光的 闪耀的
metal	金属

fixed	固定的

12 sound

instrument	乐器
nearby	附近的 旁边的
audience	观众
stringed instrument	弦乐器
wind instrument	管乐器
percussion instrument	打击乐器
compression	压缩
rarefaction	稀疏
period	周期
frequency	频率
amplitude	振幅
maximum	最大值
vibration	往复运动 震动
audible	听得见的
infrasound	次声波
ultrasound	超声波
loudness	响度
pitch	音调
longitudinal	纵向的
produce	产生
medium	介质
reflection	反射

13 light

reflection	反射
incidence	入射
angle	角度
normal	法线
plane mirror	平面镜
candle	蜡烛
observer	观察者
virtual	虚拟的
refraction	折射
material	材料
bend	弯曲
straw	习惯
view	看
Snell's law	斯涅耳定律 折射定律
interface	界面
focus	焦点
focal length	焦距
critical angle	临界角
magnifying glass	放大镜
image	像
optical fibre	光导纤维
enlarged	放大的
diminished	缩小的
upright	直立的
inverted	倒立的

14 properties of waves

transverse wave	横波
longitudinal wave	纵波
information	信息
matter	物质，材料
oscillation	震荡
at right angle	垂直
electromagnetic wave	电磁波
radio wave	无线电波
X ray	x 射线
microwave	微波
visible light	可见光
pluck	拨动
string	线 弦
compression	压缩

rarefaction	稀疏
contact	接触
adjacent	相邻的
wavelength	波长
amplitude	振幅
frequency	频率
period	周期
peak	顶点
crest	波峰
trough	波谷
reciprocal	倒数的 互为倒数的
diffraction	衍射
gap	间隙 缺口
edge	边缘
wavefront	波阵面

15 spectra

spectra	波谱
dispersion	色散
refractive index	折射系数
indigo	靛蓝色
infrared	红外线
ultraviolet	紫外线
hazard	风险 危险
detrimental	有害的
broadcast	广播
toaster	烤面包机
remote control	遥控器
security	安全
photography	摄影
illumination	照明

pollution	污染
damage	伤害
exposure	暴露
intensity	强度
fluorescent	荧光
forged	伪造的
disinfecting	给...消毒
suntan	日光浴
scanner	扫描仪
mutation	变异
sterilise	消毒杀菌
prism	棱镜
monochromatic	单色的 单频的
electromagnetic spectrum	电磁波谱

16 magnetism

magnetism	磁 磁性
magnet	磁铁
pole	磁极
attract	吸引
soft	软的
hard	硬的
iron	铁
steel	钢
temporary	临时的

17 static electricity

electron	电子
positive	正的
negative	负的
neutral	中性的
static electricity	静电
insulator	绝缘体
conductor	导体
cloth	布
polythene	聚乙烯

permanent	永久的
compass	小磁针
stroke	轻抚
hammer	敲打
material	材料
electromagnet	电磁铁
demagnetization	消磁
induce	感应
magnetic field	磁场
strength	强度
core	核 核心
coil	线圈
application	应用
solenoid	螺线圈
copper	铜
alternating	交替的
magnetic field	磁场

acetate	醋酸纤维
duster	抹布
attract	吸引
repel	排斥
induce	感应
temporary	临时的
stick	粘住
electric field	电场
coulomb	库伦
proton	质子
unlike charges	异种电荷
like charge	同种电荷
rub	摩擦

20 electromagnetic forces

reverse	反转 掉换
effect	效果 影响
circular	环形的 圆形的
electromagnet	电磁铁
electric bell	电铃
relay	继电器
circuit breaker	断路器
armature	转子 支架 衔铁
thumb	大拇指

21 electromagnetic induction

induction	感应
generate	产生
generator	发电机
dynamo effect	发电机效应
induced e.m.f.	感应电动势
slip ring	滑环 集电环
transformer	变压器
step-up	递升的 升压的
step-down	递减的 降压的

motion	运动
interaction	相互影响
motor	电动机
structure	结构
brush	刷子
commutator	换向器
split up	分开 分成
rotate	旋转
parallel	平行

transmit	传输
loss	减少 亏损
primary coil	初级线圈 原线圈
secondary coil	次级线圈
reduce	减少 亏损
power station	发电站
consumer	消费者 用户

22 the nuclear atom

structure	结构
positive charge	正电荷
negative charge	负电荷
conclusion	结论
deflect	偏转
atom	原子
nucleus	原子核
proton	质子

23 radioactivity

background radiation	背景辐射
take account of	考虑
detection	探测 察觉
alpha	α
beta	β
gamma	γ
penetrate	渗透 穿透
ionise	电离

neutron	中子
orbit	环绕
isotope	同位素
notation	记号法
randomly	无规则地
nucleon	核子
nuclide	核素
nuclear	原子核的
particle	粒子

mutation	变异
decay	衰退 衰减
deflection	偏转
electric field	电场
magnetic field	磁场
half-life	半衰期
sample	样本
element	元素
emission	发射 散发